

```

#include <WiFi.h>
#include <WiFiClientSecure.h>
#include <WebServer.h>
#include <HTTPClient.h>
#include <Adafruit_Fingerprint.h>
#include "LittleFS.h"
#include "RTCLib.h"
#include "BluetoothSerial.h"
#include <Preferences.h>
#include <ArduinoJson.h>

// CONFIGURACIÓN DE PINES
#define RXD2 16
#define TXD2 17
// CONFIGURACIÓN DE PINES DIGITALES PUROS (SIN INTERFERENCIA DE SERIAL NI WIFI)
#define LED_ROJO 26 // Etiqueta D26 (Lado izquierdo) - Estable y libre de ruidos
#define LED_VERDE 18 // Etiqueta D18 (Lado derecho) - Digital puro, sin parpadeos
#define LED_AZUL 5 // Etiqueta D5 (Lado derecho) - Digital puro, sin parpadeos
#define BUZZER 25 // Etiqueta D25 (Lado izquierdo) - Salida digital directa de alta corriente

// CONFIGURACIÓN FIREBASE
const char* FB_BASE_URL =
"https://asistencia-93328-default-rtdb.firebaseio.com";
const char* FB_ASISTENCIA =
"https://asistencia-93328-default-rtdb.firebaseio.com/asistencia.json";

// OBJETOS
Adafruit_Fingerprint finger = Adafruit_Fingerprint(&Serial2);
RTC_DS3231 rtc;
BluetoothSerial SerialBT;
WebServer server(80);
Preferences prefs;

// VARIABLES GLOBALES
String ssid, pass;
String BTname = "Laggersoft"; // Nombre por defecto del BT
String ipGuardada = "0.0.0.0";
long desplazamiento = 0;
unsigned long lastSync = 0;
unsigned long btTimer = 0;
unsigned long lastWifiRetry = 0;
unsigned long lastFichadaTime = 0;
bool btActivo = true;
bool btAutenticado = false;
bool ventanaAbierta = true;
bool wifiIniciado = false;

// ENUMERACIÓN DE ALERTAS PARA EL SISTEMA
enum TipoAlerta {

```

```

FICHADA_OK,
FICHADA_ERROR,
OFFLINE_ALERTA,
ENROL_ESPERA,
ENROL_OK,
ENROL_ERROR,
SISTEMA_ONLINE,          // <-- NUEVA: WiFi e Internet OK (Sonido alegre)
SISTEMA_OFFLINE_LISTO    // <-- NUEVA: Sin internet pero operativo (Sonido de
advertencia)
};

// PROTOTIPOS
void activarModoWifi();
void verificarConexion();
void procesarWifiBT(String msg);
void procesarFechaBT(String msg);
void realizarResetTotal();
void syncTempToFirebase();
void verificarHuellaAsistencia();
void handleGetUsers();
void handleEnrol();
void handleDelete();
int findFreeID();
bool captureStep(int step);
void mostrarFechaHoraRTC();
void notificarSistema(TipoAlerta alerta);

void setup() {
  Serial.begin(115200);
  delay(1000);
  Serial.println("\n[SISTEMA] --- INICIANDO SISTEMA INTEGRADO ---");

  // Configuración de Periféricos de Salida
  pinMode(LED_VERDE, OUTPUT);
  pinMode(LED_ROJO, OUTPUT);
  pinMode(LED_AZUL, OUTPUT);
  pinMode(BUZZER, OUTPUT);

  digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
  digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
  digitalWrite(LED_AZUL, LOW);
  digitalWrite(BUZZER, LOW);

  WiFi.persistent(false);
  WiFi.disconnect(true);
  WiFi.mode(WIFI_OFF);
  delay(200);

  if (!LittleFS.begin(true)) Serial.println("[ERR] Fallo LittleFS");
  if (!rtc.begin()) {
    Serial.println("[ERR] Fallo RTC");
  } else {
    Serial.println("[OK] Módulo RTC DS3231 detectado.");
    mostrarFechaHoraRTC();
  }
}

```

```

}

prefs.begin("wifi-config", true);
ssid = prefs.getString("ssid", "Vilers-2");
pass = prefs.getString("pass", "Pabada686");
//BTname = prefs.getString("BTname", BTname);
ipGuardada = prefs.getString("ip_local", "0.0.0.0");
desplazamiento = prefs.getLong("offset", 0);

if (prefs.isKey("BTname")) {
    BTname = prefs.getString("BTname");
} else {
    BTname = "Laggersoft"; // Tu nombre por defecto original
}

prefs.end();

Serial2.begin(57600, SERIAL_8N1, RXD2, TXD2);
finger.begin(57600);
if (finger.verifyPassword()) {
    Serial.println("[OK] Sensor de huella en línea.");
} else {
    Serial.println("[ERR] No se encontró el sensor de huella.");
}

Serial.println("[BT] Modo Configuración Activado. Esperando comandos...");
SerialBT.begin(BTname);
Serial.printf("[BT] Iniciado con el nombre: %s\n", BTname.c_str());
btTimer = millis();
lastFichadaTime = millis();

server.serveStatic("/style.css", LittleFS, "/style.css");
server.serveStatic("/script.js", LittleFS, "/script.js");
server.on("/", []() {
    File file = LittleFS.open("/index.html", "r");
    if (!file) {
        Serial.println("[ERR] index.html no encontrado en LittleFS");
        server.send(404, "text/plain", "Falta index.html en memoria");
        return;
    }
    server.streamFile(file, "text/html");
    file.close();
});

server.on("/get_users", handleGetUsers);
server.on("/enrol", handleEnrol);
server.on("/delete", handleDelete);
}

void loop() {
    // 1. GESTIÓN COMUNICACIÓN BLUETOOTH
    if (btActivo) {

```

```

if (ventanaAbierta || btAutenticado) {
    if (SerialBT.available()) {
        String msg = SerialBT.readStringUntil('\n');
        msg.trim();
        Serial.printf("[BT RX]: %s\n", msg.c_str());

        if (msg == "OBIWANKENOBI") {
            btAutenticado = true;
            ventanaAbierta = false;

            SerialBT.printf("IP_LOCAL,%s,%ld\n", ipGuardada.c_str(),
desplazamiento);
            // Envía el desplazamiento actual a la App
            notificarSistema(ENROL_OK);
            // SerialBT.printf("OFFSET:[%ld]\n", desplazamiento);
            Serial.printf("[BT TX] Enviando IP: %s y Offset: %ld\n",
ipGuardada.c_str(), desplazamiento);
        } else if (msg == "CORTARBT" && btAutenticado) {
            activarModoWifi();
        } else if (msg.startsWith("SSIDPASS:")) {
            procesarWifiBT(msg);
        } else if (btAutenticado) {
            if (msg.startsWith("DATETIME:")) {
                procesarFechaBT(msg);
            }

            else if (msg.startsWith("SET_OFFSET:")) {
                String valStr = "";
                int c1 = msg.indexOf('[');
                int c2 = msg.indexOf(']');

                if (c1 != -1 && c2 != -1) {
                    // Si la App envía con corchetes: SET_OFFSET:[1500]
                    valStr = msg.substring(c1 + 1, c2);
                } else {
                    // Si la App envía directo: SET_OFFSET:1500
                    int puntos = msg.indexOf(':');
                    valStr = msg.substring(puntos + 1);
                    valStr.trim(); // Elimina espacios o saltos de línea ocultos (\r,
\n)
                }

                if (valStr.length() > 0) {
                    desplazamiento = valStr.toInt(); // Guarda en RAM

                    // Guarda permanentemente en Flash
                    prefs.begin("wifi-config", false); // Modo lectura/escritura
                    prefs.putLong("offset", desplazamiento);
                    prefs.end();

                    SerialBT.printf("OFFSET_OK:[%ld]\n", desplazamiento);
                    Serial.printf("[BT] Nuevo desplazamiento guardado: %ld\n",
desplazamiento);
                } else {

```

```

        Serial.println("[BT] Error: Valor de desplazamiento vacío");
    }

    if (msg.startsWith("SETBT:")) {
        String nuevoNombre = msg.substring(6); // Corta el texto después
de "SETBT:"
        nuevoNombre.trim(); // Limpia espacios en
blanco o saltos de línea

        if (nuevoNombre.length() > 0) {
            prefs.begin("wifi-config", false); // Modo escritura (false)
            prefs.putString("BTname", nuevoNombre);
            prefs.end();
            BTname = nuevoNombre;
            Serial.printf("[PREFERENCES] Nuevo nombre BT guardado: %s\n",
BTname.c_str());
        } else {
            SerialBT.println("Error: El nombre no puede estar vacío.");
        }
    }

}

else if (msg == "RESET") {
    realizarResetTotal();
}

} // <-- CIERRA: if (SerialBT.available())
} // <-- CIERRA: if (ventanaAbierta || btAutenticado)

if (ventanaAbierta && (millis() - btTimer > 20000)) {
    Serial.println("[BT] Tiempo de espera agotado. Iniciando WiFi...");
    activarModoWifi();
}

} // <-- CIERRA: if (btActivo)

// 2. GESTIÓN COMUNICACIÓN WIFI Y PETICIONES WEB
if (wifiIniciado) {
    verificarConexion();
    server.handleClient();
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED && (millis() - lastSync > 30000)) {
        syncTempToFirebase();
        lastSync = millis();
    }
} else {
    if (millis() - lastFichadaTime > 600000) {
        Serial.println("[SISTEMA] Desborde de 10 min sin fichadas. Intentando
conectar a internet para vaciar cola...");
        activarModoWifi();
        lastFichadaTime = millis();
    }
}

// 3. GESTIÓN CONSTANTE DEL SENSOR DE HUELLAS

```

```

    verificarHuellaAsistencia();
} // <-- CIERRA DEFINITIVAMENTE EL LOOP

void activarModoWifi() {
    Serial.println("[RADIO] Apagando Bluetooth de forma segura...");
    SerialBT.end();
    btActivo = false;

    Serial.printf("[RADIO] Encendiendo WiFi. Conectando a: %s\n", ssid.c_str());
    WiFi.mode(WIFI_STA);
    delay(100);
    WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());

    // CORREGIDO: Inicializamos el temporizador con el tiempo actual
    lastWifiRetry = millis();
    server.begin();
    wifiIniciado = true;
}

void verificarConexion() {
    static bool sonidoInicialEjecutado = false;

    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        // Reintento de conexión cada 20 segundos si se pierde
        if (millis() - lastWifiRetry > 20000) {
            lastWifiRetry = millis();
            Serial.println("[WIFI] Buscando red, reintentando conexión...");
            WiFi.begin(ssid.c_str(), pass.c_str());
        }

        // CORREGIDO: Ahora calcula los 20 segundos en base a 'lastWifiRetry'
        // Esto asegura 20 segundos reales de tolerancia DESDE QUE SE INICIÓ EL WIFI
        if (!sonidoInicialEjecutado && (millis() - lastWifiRetry > 20000)) {
            notificarSistema(SISTEMA_OFFLINE_LISTO);
            Serial.println("[SISTEMA] No se logró conectar. Iniciado en modo
OFFLINE.");
            sonidoInicialEjecutado = true;
        }
    } else {
        static bool logConexion = false;
        if (!logConexion) {
            String ipActual = WiFi.localIP().toString();
            Serial.print("[WIFI] ¡Conectado con éxito! Dirección IP: ");
            Serial.println(WiFi.localIP());

            if (!sonidoInicialEjecutado) {
                notificarSistema(SISTEMA_ONLINE);
                Serial.println("[SISTEMA] Iniciado en modo ONLINE (Conectado a
Firebase).");
                sonidoInicialEjecutado = true;
            }

            if (ipActual != ipGuardada) {

```

```

        ipGuardada = ipActual;
        prefs.begin("wifi-config", false);
        prefs.putString("ip_local", ipGuardada);
        prefs.end();
        Serial.println("[PREFERENCES] Nueva dirección IP respaldada en Flash.");
    }
    logConexion = true;
}
}
}
}

```

```

void procesarWifiBT(String msg) {
    int c1 = msg.indexOf('['), c2 = msg.indexOf(']');
    int c3 = msg.lastIndexOf('['), c4 = msg.lastIndexOf(']');
    if (c1 != -1 && c3 != -1) {
        ssid = msg.substring(c1 + 1, c2);
        pass = msg.substring(c3 + 1, c4);
        prefs.begin("wifi-config", false);
        prefs.putString("ssid", ssid);
        prefs.putString("pass", pass);
        prefs.end();
        Serial.println("[OK] Nuevos datos de WiFi guardados. Reiniciando placa...");
        delay(500);
        ESP.restart();
    }
}
}

```

```

void procesarFechaBT(String msg) {
    int start = msg.indexOf('[') + 1;
    int end = msg.lastIndexOf(']');
    String valStr = msg.substring(start, end);
    int v[6];
    int count = 0;
    int lastPos = 0;
    for (int i = 0; i <= valStr.length(); i++) {
        if (i == valStr.length() || valStr[i] == ',') {
            v[count++] = valStr.substring(lastPos, i).toInt();
            lastPos = i + 1;
            if (count == 6) break;
        }
    }
    if (count == 6) {
        rtc.adjust(DateTime(v[0], v[1], v[2], v[3], v[4], v[5]));
        Serial.println("[OK] Hora del módulo RTC sincronizada.");
    }
}
}

```

```

void realizarResetTotal() {
    Serial.println("[SISTEMA] Borrando datos de almacenamiento y memoria...");
    finger.emptyDatabase();

    File root = LittleFS.open("/");
    File file = root.openNextFile();
}

```

```

while (file) {
    String fileName = String(file.name());
    if (fileName.endsWith(".csv")) {
        LittleFS.remove("/") + fileName);
    }
    file = root.openNextFile();
}

prefs.begin("wifi-config", false);
prefs.clear();
prefs.end();
delay(500);
ESP.restart();
}

void verificarHuellaAsistencia() {
    if (finger.getImage() == FINGERPRINT_OK) {
        lastFichadaTime = millis();

        if (finger.image2Tz() == FINGERPRINT_OK && finger.fingerFastSearch() ==
FINGERPRINT_OK) {
            DateTime now = rtc.now();
            long idVirtual = (long)finger.fingerID + desplazamiento;

            String data = String(idVirtual) + "," + now.timestamp();
            Serial.printf("[ASISTENCIA] ID de Huella %d (Virtualizado con offset: %ld)
detectado correctamente.\n", finger.fingerID, idVirtual);

            char filename[32];
            snprintf(filename, sizeof(filename), "%04d_%02d_%02d.csv", now.year(),
now.month(), now.day());

            File f1 = LittleFS.open(filename, FILE_APPEND);
            if (f1) {
                f1.println(data);
                f1.close();
                Serial.printf("[LOCAL] Guardado en ráfaga: %s\n", filename);
            }

            if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                notificarSistema(FICHADA_OK);
            } else {
                notificarSistema(OFFLINE_ALERTA);
            }
        } else {
            Serial.println("[ASISTENCIA] Advertencia: Huella dactilar no
registrada.");
            notificarSistema(FICHADA_ERROR);
        }
        delay(1000);
    }
}

void handleGetUsers() {

```



```

WiFiClientSecure client;
client.setInsecure();
HTTPClient http;
String url = String(FB_BASE_URL) + "/tbl_alumnos.json";
Serial.printf("[WEB SERVER] GET Alumnos -> %s\n", url.c_str());
http.begin(client, url);
int code = http.GET();
Serial.printf("[WEB SERVER] Firebase respondió Código HTTP: %d\n", code);
server.send(code, "application/json", http.getString());
http.end();
}

void handleEnrol() {
    server.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    String uid = server.arg("uid");
    int id = findFreeID();
    if (id == -1) {
        server.send(200, "text/plain", "No hay espacio para mas huellas");
        return;
    }

    Serial.println("[ENROL] Iniciando proceso responsivo...");

    // =====
    // PASO 1: COLOCAR EL DEDO POR PRIMERA VEZ
    // =====
    digitalWrite(LED_AZUL, HIGH); // Se enciende: Esperando que apoye el dedo

    // Bucle de espera activa: Mientras NO haya un dedo apoyado, el LED sigue
    encendido
    unsigned long timeout1 = millis();
    while (finger.getImage() != FINGERPRINT_OK) {
        if (millis() - timeout1 > 10000) { // Timeout de 10 segundos por seguridad
            server.send(200, "text/plain", "Error: Tiempo de espera agotado");
            digitalWrite(LED_AZUL, LOW);
            notificarSistema(ENROL_ERROR);
            return;
        }
        delay(50); // Muestreo rápido del sensor
    }

    // ¡Dedo detectado! Apagamos el LED Azul inmediatamente para dar feedback
    visual
    digitalWrite(LED_AZUL, LOW);

    // Procesar la primera captura
    if (finger.image2Tz(1) != FINGERPRINT_OK) {
        server.send(200, "text/plain", "Error: No se pudo procesar la imagen 1");
        notificarSistema(ENROL_ERROR);
        return;
    }

    // =====
    // PASO 2: SOLICITAR QUE LEVANTE EL DEDO

```

```

// =====
Serial.println("[ENROL] Paso 1 capturado. Esperando que levante el dedo...");

// Hacemos parpadear el LED azul rápido para indicarle físicamente que debe
RETIRAR el dedo
unsigned long waitTime = millis();
while (finger.getImage() != FINGERPRINT_NOFINGER) {
    digitalWrite(LED_AZUL, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(LED_AZUL, LOW);
    delay(100);
    if (millis() - waitTime > 6000) break;
}
digitalWrite(LED_AZUL, LOW); // Asegurar que quede apagado
delay(1000);                // Pausa de confort para que se prepare para el
segundo paso

// =====
// PASO 3: COLOCAR EL DEDO PARA VERIFICAR
// =====
Serial.println("[ENROL] Coloque el mismo dedo nuevamente...");
digitalWrite(LED_AZUL, HIGH); // Se vuelve a encender: Esperando que apoye
para verificar

// Bucle de espera activa para el segundo toque
unsigned long timeout2 = millis();
while (finger.getImage() != FINGERPRINT_OK) {
    if (millis() - timeout2 > 10000) {
        server.send(200, "text/plain", "Error: Tiempo de espera agotado en
verificación");
        digitalWrite(LED_AZUL, LOW);
        notificarSistema(ENROL_ERROR);
        return;
    }
    delay(50);
}

// ¡Dedo detectado por segunda vez! Apagamos el LED Azul inmediatamente
digitalWrite(LED_AZUL, LOW);

// Procesar la segunda captura y emparejar
if (finger.image2Tz(2) == FINGERPRINT_OK && finger.createModel() ==
FINGERPRINT_OK && finger.storeModel(id) == FINGERPRINT_OK) {

    // Almacenamiento exitoso en hardware, procedemos a impactar en Firebase
    WiFiClientSecure client;
    client.setInsecure();
    HTTPClient http;
    String url = String(FB_BASE_URL) + "/tbl_alumnos/" + uid + "/huellaId.json";
    http.begin(client, url);
    long idVirtual = (long)id + desplazamiento;
    int httpResponseCode = http.PUT(String(idVirtual));
    Serial.printf("[ENROL] Actualizando Firebase. Código HTTP: %d\n",
httpResponseCode);
}

```

```

    if (httpResponseCode == 200) {
        server.send(200, "text/plain", "OK");
        notificarSistema(ENROL_OK); // Lanza el LED Verde y el Buzzer con pitido
corto
        Serial.printf("[ENROL] Éxito absoluto. Huella asignada al ID: %d\n", id);
    } else {
        server.send(200, "text/plain", "Error Firebase");
        notificarSistema(ENROL_ERROR); // Lanza el LED Rojo y el Buzzer largo
    }
    http.end();
} else {
    // Si las huellas no coinciden o falló el modelado
    server.send(200, "text/plain", "Fallo: Las huellas no coinciden");
    notificarSistema(ENROL_ERROR); // Lanza el LED Rojo y el Buzzer largo
}
}

```

```

void handleDelete() {
    server.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "*");
    String uid = server.arg("uid");
    if (uid == "") {
        server.send(400, "text/plain", "Falta UID");
        return;
    }
    WiFiClientSecure client;
    client.setInsecure();
    HTTPClient http;
    String urlUser = String(FB_BASE_URL) + "/tbl_alumnos/" + uid + ".json";
    http.begin(client, urlUser);
    int httpCode = http.GET();
    if (httpCode == 200) {
        String payload = http.getString();
        JsonDocument doc;
        deserializeJson(doc, payload);
        long idFirebase = doc["huellaId"]; // El ID con el desplazamiento de
        Firebase
        // Restamos el desplazamiento para obtener el ID real de la memoria del
        sensor
        int idSensorReal = (int)(idFirebase - desplazamiento);

        if (idSensorReal > 0 && idSensorReal <= 1000) {
            if (finger.deleteModel(idSensorReal) == FINGERPRINT_OK) { // <-- Usa el
            ID real corregido
                Serial.printf("[DELETE] Removido ID real %d (Firebase %ld) de la memoria
                física del sensor\n", idSensorReal, idFirebase);
            }
        }
    }

    http.end();

    http.begin(client, urlUser);
    int deleteCode = http.sendRequest("DELETE");
}

```

```

    Serial.printf("[DELETE] Borrando en Firebase. Código HTTP: %d\n",
deleteCode);
    if (deleteCode == 200 || deleteCode == 204) {
        server.send(200, "text/plain", "OK");

        // CORREGIDO: Lógica directa para encender y apagar el LED Verde
        digitalWrite(LED_VERDE, HIGH); // Enciende
        delay(400);
        digitalWrite(LED_VERDE, LOW); // Apaga

        Serial.println("[DELETE] Alumno purgado del ecosistema.");
    } else {
        server.send(500, "text/plain", "Error al eliminar de Firebase");
    }
    http.end();
} else {
    server.send(404, "text/plain", "Usuario no encontrado");
    http.end();
}
}

bool captureStep(int step) {
    int p = -1;
    unsigned long timeout = millis();
    while (p != FINGERPRINT_OK && (millis() - timeout < 2500)) {
        p = finger.getImage();
    }
    return (p == FINGERPRINT_OK && finger.image2Tz(step) == FINGERPRINT_OK);
}

int findFreeID() {
    for (int i = 1; i <= 1000; i++) {
        if (finger.loadModel(i) != FINGERPRINT_OK) return i;
    }
    return -1;
}

void mostrarFechaHoraRTC() {
    if (!rtc.begin()) {
        Serial.println("[RTC] Error: El módulo DS3231 no está respondiendo en el bus
I2C.");
        return;
    }
    DateTime ahora = rtc.now();
    Serial.println("\n--- [DIAGNÓSTICO RTC] ---");
    Serial.printf("Fecha/Hora Actual (Timestamp): %s\n",
ahora.timestamp().c_str());
    Serial.printf("Detalle: %02d/%02d/%04d %02d:%02d:%02d\n", ahora.day(),
ahora.month(), ahora.year(), ahora.hour(), ahora.minute(), ahora.second());
    if (ahora.year() < 2020) {
        Serial.println("[ALERTA RTC] La fecha es muy antigua. Es probable que la
batería CR2032 esté agotada o falte sincronización.");
    }
    Serial.println("-----\n");
}

```

```

}

void notificarSistema(TipoAlerta alerta) {
    switch (alerta) {
        case FICHADA_OK:
            digitalWrite(LED_VERDE, HIGH); // Enciende
            digitalWrite(BUZZER, HIGH);
            delay(150);
            digitalWrite(BUZZER, LOW);
            delay(350);
            digitalWrite(LED_VERDE, LOW); // Apaga
            break;

        case FICHADA_ERROR:
            digitalWrite(LED_ROJO, HIGH); // Enciende
            digitalWrite(BUZZER, HIGH);
            delay(800);
            digitalWrite(BUZZER, LOW);
            digitalWrite(LED_ROJO, LOW); // Apaga
            break;

        case OFFLINE_ALERTA:
            for (int i = 0; i < 3; i++) {
                digitalWrite(LED_ROJO, HIGH); // Enciende
                digitalWrite(BUZZER, HIGH);
                delay(600);
                digitalWrite(BUZZER, LOW);
                digitalWrite(LED_ROJO, LOW); // Apaga
                if (i < 2) delay(200);
            }
            break;

        case ENROL_ESPERA:
            digitalWrite(LED_AZUL, HIGH); // Enciende LED Azul fijo de espera
            break;

        case ENROL_OK:
            digitalWrite(LED_VERDE, HIGH); // Enciende
            digitalWrite(BUZZER, HIGH);
            delay(150);
            digitalWrite(BUZZER, LOW);
            delay(400);
            digitalWrite(LED_VERDE, LOW); // Apaga
            break;

        case ENROL_ERROR:
            digitalWrite(LED_ROJO, HIGH); // Enciende
            digitalWrite(BUZZER, HIGH);
            delay(800);
            digitalWrite(BUZZER, LOW);
            digitalWrite(LED_ROJO, LOW); // Apaga
            break;

        // =====

```

```

// NUEVOS SONIDOS DE INICIO / ESTADO
// =====
case SISTEMA_ONLINE:
    // Sonido alegre: 3 pitidos cortos ascendentes + LED Verde
    digitalWrite(LED_VERDE, HIGH);
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        digitalWrite(BUZZER, HIGH);
        delay(80);
        digitalWrite(BUZZER, LOW);
        delay(80);
    }
    digitalWrite(LED_VERDE, LOW);
    break;

case SISTEMA_OFFLINE_LISTO:
    // Sonido de advertencia: 1 pitido largo seguido de 1 corto + LED Rojo
    digitalWrite(LED_ROJO, HIGH);
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    delay(400);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
    delay(150);
    digitalWrite(BUZZER, HIGH);
    delay(100);
    digitalWrite(BUZZER, LOW);
    digitalWrite(LED_ROJO, LOW);
    break;
}
}

void syncTempToFirebase() {
    DateTime now = rtc.now();
    char todayFilename[32];
    snprintf(todayFilename, sizeof(todayFilename), "%04d_%02d_%02d.csv",
             now.year(), now.month(), now.day());
    File root = LittleFS.open("/");
    File file = root.openNextFile();
    WiFiClientSecure client;
    client.setInsecure();
    HTTPClient http;
    Serial.println("[FIREBASE] Iniciando ciclo de sincronización por lotes...");
    while (file) {
        String fileName = String(file.name());
        if (fileName.startsWith("/")) {
            fileName = fileName.substring(1);
        }
        if (fileName.endsWith(".csv")) {
            String nodeKey = fileName;
            int dotIndex = nodeKey.lastIndexOf('.');
            if (dotIndex != -1) {
                nodeKey = nodeKey.substring(0, dotIndex);
            }
            String fullPath = "/" + fileName;
            File f = LittleFS.open(fullPath, "r");
            if (!f) {

```

```

        file = root.openNextFile();
        continue;
    }
    if (f.size() == 0) {
        f.close();
        if (fileName != String(todayFilename)) {
            LittleFS.remove(fullPath);
        }
        file = root.openNextFile();
        continue;
    }
    bool currentFileOk = true;
    Serial.printf("[FIREBASE] Enviando lote de fichadas: %s al
nodo/asistencia/%s/\n", fileName.c_str(), nodeKey.c_str());
    while (f.available()) {
        String line = f.readStringUntil('\n');
        line.trim();
        if (line.length() > 0) {
            unsigned long idVariable = 1770000000000ULL + (millis() %
9192516961ULL);
            String urlDestino = String(FB_BASE_URL) + "/asistencia/" + nodeKey +
"/" + String(idVariable) + ".json";
            http.begin(client, urlDestino);
            http.addHeader("Content-Type", "application/json");
            // SOLUCIÓN DEFINITIVA: Arma exactamente la cadena fija original que
acepta tu Firebase
            String jsonPayload = String("{\"fichada\":\"" + line +
String("\n\"}");
            int code = http.PUT(jsonPayload);
            if (code == 200 || code == 201) {
                Serial.printf("[FIREBASE] %s -> ID %s enviado.\n", nodeKey.c_str(),
String(idVariable).c_str());
            } else {
                Serial.printf("[ERR] Error al subir línea en nodo %s. Código: %d\n",
nodeKey.c_str(), code);
                currentFileOk = false;
            }
            http.end();
            delay(50);
        }
    }
    f.close();
    if (currentFileOk) {
        if (fileName == String(todayFilename)) {
            File fVaciar = LittleFS.open(fullPath, FILE_WRITE);
            if (fVaciar) {
                fVaciar.close();
                Serial.println("[LOCAL] Archivo de hoy sincronizado y vaciado para
nuevas fichadas.");
            }
        } else {
            LittleFS.remove(fullPath);
            Serial.printf("[LOCAL] Archivo histórico %s eliminado
definitivamente.\n", fullPath.c_str());

```

```
    }  
  } else {  
    Serial.printf("[ALERTA] Lote %s se subió con errores parciales. Se  
reintentará el lote completo.\n", fileName.c_str());  
  }  
}  
file = root.openNextFile();  
}  
}
```